ADR-003: Registrar el préstamo de forma segura y bloquear el equipo

Decisión de arquitectura de software

Estado: La solución ya está implementada en el código y cuenta con pruebas automáticas. Sin embargo, todavía falta ejecutar la migración V3 en la base de datos MySQL y repetir allí la prueba de dos préstamos simultáneos.

1. Problema que se busca resolver

En la semana 3 identificamos que el módulo de Préstamos depende de la información que maneja Inventario. Para prestar un equipo, el sistema debe consultar al usuario y comprobar que el objeto esté disponible. También se estableció que el estado del equipo debía actualizarse para evitar que otra persona lo solicitara al mismo tiempo.

Al revisar el código en la semana 8, encontramos un problema: el procedimiento sp_registrar_prestamo primero consulta si el equipo está disponible y, después, registra el préstamo. Como son pasos separados, dos personas podrían solicitar el mismo equipo casi al mismo tiempo. Ambas solicitudes podrían encontrarlo disponible y terminar generando dos préstamos para un solo equipo.

Además, cuando el procedimiento rechazaba una solicitud, la página podía mostrar el resultado como si el préstamo se hubiera registrado correctamente.

2. Solución propuesta

La solución incorpora dos medidas para evitar que un equipo se preste más de una vez al mismo tiempo.

Primero, PrestamoServicio realiza el registro dentro de una transacción, es decir, agrupa los pasos para que se completen todos o no se aplique ninguno. Durante el proceso, bloquea el equipo, verifica que esté disponible, cambia su estado a prestado y registra el préstamo.

Si otra persona intenta solicitar ese mismo equipo mientras la primera operación está en curso, debe esperar. Cuando pueda continuar, el sistema comprobará que el equipo ya está prestado y mostrará el mensaje: “El equipo no está disponible”.

Segundo, la migración V3 agrega un índice en la base de datos que impide registrar dos préstamos abiertos para el mismo equipo. Así, la regla también se mantiene aunque alguien intente insertar los datos directamente en la tabla.

3. Cambios realizados en el código

Antes	Después
El procedimiento sp_registrar_prestamo consultaba y guardaba en pasos separados.	Se reemplaza por src/Prestamos/Servicio/PrestamoServicio.php, en la función registrar.
src/registrar_prestamo.php podía mostrar un error como si fuera un éxito.	Ahora llama a PrestamoServicio y comunica los errores para que la página los muestre claramente.
No existía una forma común de agrupar la operación.	src/Compartido/PdoTransaccion.php administra la transacción completa.
La consulta del equipo no lo bloqueaba durante el registro.	ObjetoRepositorio consulta y bloquea el equipo mientras se procesa el préstamo.
La tabla prestamo no tenía una restricción para evitar préstamos abiertos duplicados.	La migración V3__refactor_inventario.sql agrega el índice correspondiente.

4. Atributo de calidad que mejora

Confiabilidad. El sistema debe aprobar como máximo una solicitud cuando dos personas intentan pedir el mismo equipo al mismo tiempo. Con el bloqueo y la restricción en la base de datos, la segunda solicitud se rechaza y recibe un mensaje claro. De esta manera, se evita que un mismo equipo aparezca prestado dos veces.

5. Otras alternativas que se descartaron

- Confiar únicamente en el trigger que cambia el estado del equipo a prestado. Se descartó porque el trigger actúa después de que las solicitudes ya tomaron la decisión de prestar el equipo; por eso, no evita por sí solo la carrera entre dos solicitudes.
- Bloquear toda la tabla de equipos. Aunque evitaría algunos conflictos, también detendría préstamos de equipos diferentes que podrían procesarse al mismo tiempo.

6. Ventajas y costos

- **Ventaja:** se evita que un equipo tenga dos préstamos abiertos. Además, se valida que el usuario exista y que la duración del préstamo esté entre 1 y 30 días, de acuerdo con las reglas del formulario.
- **Costo:** si ya existen equipos con dos préstamos abiertos, será necesario corregir esos registros antes de ejecutar la migración. El script identifica los casos que requieren revisión.

7. Cómo se verifica la solución

- Las pruebas automáticas comprueban que se rechace un segundo préstamo abierto para el mismo equipo.

- La prueba tests/Integracion/concurrencia_doble_prestamo.php envía diez solicitudes para el mismo equipo al mismo tiempo. El resultado esperado es que solo una sea aprobada.
- **Pendiente:** ejecutar la migración V3 en MySQL y repetir allí la prueba de concurrencia para confirmar el comportamiento en esa base de datos.